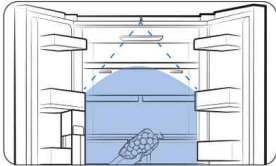


2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	독거노인의 식생활 관리를 위한 AI 기반 스마트 냉장고
주제영역	☒ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어 ☒ 인공지능(AI) ☒ 스마트디바이스 ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 디지털융합 ☐ 차세대보안 ☐ 사이버보안
성과목표	☐ 특허출원 ☒ 논문게재 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☒ 공모전 (공모전명 : 한이음 드림업 공모전) ☐ 기타 ()
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.
프로젝트 소개 및 제안배경	최근 고령화로 인해 독거노인의 수가 증가하면서 식재료 관리와 식사 준비에 어려움을 겪는 사례가 늘어나고 있다. 냉장고에 어떤 식재료가 있는지 제대로 파악하지 못해 식재료를 활용하지 못하거나 음식물 낭비가 발생하는 문제도 존재한다. 이를 해결하기 위해 본 프로젝트에서는 AI 기반 식재료 인식 기술을 활용한 스마트 냉장고 시스템을 개발하고자 한다. 냉장고 내부 카메라로 식재료 이미지를 촬영하고 AI가 이를 인식하여 보유 식재료를 확인할 수 있도록 하며, 해당 식재료를 활용한 레시피를 추천한다. 이를 통해 독거노인의 식재료 관리 부담을 줄이고 보다 편리한 식생활을 지원하는 스마트 주방 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.
주요기능	• 카메라 기반 식재료 자동 인식 기능 • 식재료 데이터 자동 저장 및 관리 기능 • 보유 식재료 기반 레시피 추천 기능 • 모바일 또는 웹 기반 냉장고 관리 기능
적용 기술	• 인공지능 이미지 인식 기술 (CNN 기반 객체 인식) • 카메라 기반 이미지 데이터 수집 • 데이터베이스 기반 식재료 관리 시스템 • 웹 또는 모바일 인터페이스 기반 사용자 서비스 • IoT 기반 스마트 디바이스 연동 기술
예상 결과물	 
기대효과 및 활용 분야	• 독거노인의 식재료 관리 부담 감소 • 식재료 관리로 음식물 폐기 감소 • 스마트 홈 기반 식생활 관리 서비스 확장 가능 • 복지 서비스 및 스마트 헬스케어 분야 활용 가능

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- AI 기반 이미지 인식 기술을 활용한 스마트 냉장고 관리 시스템 개발
- 식재료 자동 인식 및 관리 기능 제공
- 독거노인 식생활 관리 지원 서비스 구현

나. 추진배경 및 필요성

- 독거노인의 식재료 관리 어려움 해결 필요
- 음식물 폐기 문제 감소 필요
- 스마트홈 기반 생활 지원 서비스 확대 필요

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
S/W	식재료 이미지 인식	카메라로 촬영된 식재료 이미지를 AI가 분석하여 종류를 자동 분류
S/W	식재료 데이터 관리	인식된 식재료 정보를 데이터베이스에 저장하고 관리
H/W	카메라 촬영 장치	냉장고 내부에 설치된 카메라를 통해 식재료 촬영
H/W	IoT 디바이스 연동	냉장고와 시스템을 연결하여 데이터 전달

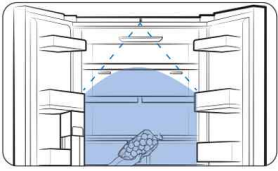
나. 적용 기술

- 딥러닝 기반 이미지 인식 기술
- IoT 기반 스마트 기기 연동 기술
- 데이터베이스 기반 식재료 관리 시스템

다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
카메라 모듈	냉장고 내부 식재료 촬영
라즈베리파이	이미지 처리 및 데이터 전송
냉장고	식재료 보관을 위한 냉장고

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	카메라로 촬영된 식재료를 AI가 인식하여 표시
	현재 냉장고에 보관된 식재료 목록
	재료로 만들 수 있는 레시피 목록

마. 성과목표

성과목표	☐ 특허출원	☒ 논문게재	☐ 앱등록
	☐ 프로그램등록	☐ 기술이전	☐ 실용화
	☒ 공모전 (공모전명 : 한이음 드림업 공모전)		
	☐ 기타 ()		

- AI 기반 식재료 자동 인식 시스템 연구 결과를 학술 논문 형태로 작성
- 시스템 구현 및 실험 결과를 기반으로 연구 자료 정리
- 학술대회 또는 학회지 논문 게재를 목표로 연구 수행

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정									
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	
계획	프로젝트 주제 선정 및 요구사항 분석										
분석	시스템 구조 설계 및 기술 조사										
설계	데이터베이스 설계										
	UI 설계										
개발	AI 식재료 인식 모델 개발										
	UI 구현 및 시스템 연동										
	레시피 추천 기능 구현										
테스트	시스템 기능 테스트 및 오류 수정										
종료	최종 결과물 정리 및 발표 준비										
오피라인 미팅계획	프로젝트 진행 상황 공유 및 피드백 반영										

나. 의사소통방법

- 팀원 간 카카오톡, 디스코드 및 대면으로 진행 상황 공유
- 노션, 깃허브 등

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 주 1회 프로젝트 진행 상황 공유
- 일정 지연 시 팀원에게 즉시 공유

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- 식재료 자동 관리 시스템을 통해 사용자 편의성 향상
- 음식물 폐기 감소 및 식재료 효율적 관리 가능

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- 인공지능 및 IoT 기반 시스템 개발 경험 확보
- 실제 문제 해결 중심 프로젝트 경험 축적

2. 활용분야

- 스마트 홈 서비스
- 독거노인 복지 서비스
- 헬스케어 및 생활 관리 플랫폼